



IF-0012- ÁLGEBRA LINEAL

I TAREA II-CICLO 2026 TOTAL: puntos. Valor: 3,33%
FECHA: 03-09-2026 Entrega: 10-09-2026

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones: Todos los ítems deben resolverse de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de estas tareas puede ser en parejas. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I Parte-Respuesta Restringida (~ puntos)

I. Resuelva cada una de las siguientes preguntas de respuesta corta, debe de realizar todos los pasos necesarios para justificar su respuesta.

1. Sean $A(1, 0, 2), B(3, -1, 5), C(-2, 4, 1)$.

A. (2 puntos). Calcular el vector unitario para $\overrightarrow{AB}$

B. (4 puntos). Hallar todos los vectores $\vec{r}$ paralelo a $\overrightarrow{AC}$, cuya $\|\vec{r}\| = 7$

C. (2 puntos) Determine la norma del vector $\overrightarrow{AC}$.

D. (2 puntos). Determine $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

E. (2 puntos). Determine la norma 1, para el vector formado por $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

F. (2 puntos) Determine la norma infinita para el vector $\overrightarrow{AC}$.

2. (3 puntos) Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Si $A^{-1} = b_{ij}$ determine el valor numérico de $2b_{22} + b_{12}$

3. (3 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, determine el valor de la matriz C tal que
 $A - C + B^T = I$.

4. (3 puntos) Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, determine el valor de $AB - 2(C^t)$.

5. (3 puntos) Determine los valores de x, y, z y w para que se cumpla: $\begin{pmatrix} 2x-1 & y+3 \\ z-2 & 3w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}$

6. (3 puntos) Considere: $\vec{u} = (3, -, 26)$. Calcule las normas 1, 2 e infinito y compruebe

que: $\|\vec{u}\|_\infty \leq \|\vec{u}\|_2 \leq \|\vec{u}\|_1$

II Parte: Desarrollo [pts]

Escriba sus respuestas de forma ordenada y legible, con todos los detalles necesarios para justificarlas. Deben de aparecer todos los procedimientos necesarios para llegar a su respuesta.

1. Si el $\det \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 1 & b & 0 \\ 1 & c & 3 \end{pmatrix} = 8$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$, no nulos, calcule el valor numérico de

(4 puntos). $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+1 & b-3 & c+4 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ corresponde al valor.



2. Considere las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calcule la operación $(CB^{-1} - A)^t$. (6 puntos)

3. Dada la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcule el determinante de la matriz de cofactores de A. (4 puntos).
 - Calcule la matriz adjunta de A. (6 puntos).
 - Calcule la inversa de la matriz A. (4 puntos).
 - Probar que $(A \cdot A^{-1} = I)$. (3 puntos).
4. Considere la matriz:
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$
- Calcule $\det(A)$ y determine si la matriz es invertible.
 - Encuentre A^{-1} mediante el método de Gauss-Jordan, utilizando la matriz aumentada:
5. Sean los vectores en $\mathbb{R}^3$
- $\vec{v}_1 = (1, 2, -1)$, $\vec{v}_2 = (2, -, 13)$, $\vec{v}_3 = (-, 1, 12)$ y el vector: $\vec{w} = (-, 8, 11 - 3)$
- Determine si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ son linealmente independientes.
 - Determine si $\vec{w}$ es combinación lineal de estos vectores.

6. Para cada subconjunto W , determine si es un subespacio vectorial del espacio indicado.

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 0\}$$

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y \text{ y } z = -y\}$$

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

Debe comprobar:

- Si contiene el vector cero.
- Si es cerrado bajo la suma.
- Si es cerrado bajo la multiplicación por escalares.
- Si no es subespacio, indique cuál propiedad falla y presente un contraejemplo.